

Chimie des solutions aqueuses

Préparation à l'agrégation physique-chimie, option physique, 2025-2026

Morgane LEITE, morgane.leite@ens.psl.eu

Définition : Une **solution aqueuse** est obtenue par **dissolution** d'une ou plusieurs espèces chimiques (**solutés**, minoritaires) dans l'eau (**solvant**, majoritaire).

1. Équilibre chimique

1.1. Transformation chimique

Un système physico-chimique peut évoluer vers un état final dépendant des conditions expérimentales imposées. Il est alors le siège d'une **transformation chimique**.

Définition : Une **transformation chimique** est une réorganisation des atomes d'une ou plusieurs substances. Il y a rupture et formation de nouvelles liaisons entre atomes.

La transformation chimique peut être modélisée par l'équation de réaction sous la forme :

$$\sum_i \nu_i A_i = 0$$

avec ν_i le coefficient stœchiométrique algébrique du constituant A_i .

1.2. Avancement d'une réaction chimique

Pour traduire l'évolution d'un système chimique subissant une transformation chimique, l'avancement de la réaction est introduit. Il est homogène à une quantité de matière.

Définition : L'**avancement de la réaction** est le facteur de proportionnalité commun entre les variations des quantités de matière des réactifs et des produits. Pour chaque constituant A_i à un instant t de la réaction :

$$\xi_t = \frac{n_{i,t} - n_{i,0}}{\nu_i}$$

C'est une grandeur algébrique :

- Si $\xi > 0$, la réaction évolue dans le **sens direct** (formation des produits)
- Si $\xi < 0$, la réaction évolue dans le **sens indirect** (formation des réactifs)

L'évolution des quantités de matière au cours du temps peut être représenté dans un **tableau d'avancement**. Il met alors en jeu l'avancement de la réaction ξ .

	$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots = \alpha_3 A_3 + \alpha_4 A_4 + \dots$					
$t = 0$	$n_{1,0}$	$n_{2,0}$	$\dots$	$n_{3,0}$	$n_{4,0}$	$\dots$
t	$n_{1,0} - \alpha_1 \xi$	$n_{2,0} - \alpha_2 \xi$	$\dots$	$n_{3,0} + \alpha_3 \xi$	$n_{4,0} + \alpha_4 \xi$	$\dots$

Chaque réactif est susceptible de disparaître pour un avancement tel que :

$$\xi_{\max} = \frac{n_{i,0}}{\alpha_i}$$

Parmi les valeurs de calculées, afin de déterminer l'**avancement maximal**, il faut retenir la **plus petite**. L'espèce dont la quantité de matière s'annule en premier est appelée **réactif limitant**.

Application :

Considérons la réaction entre le phosphate PO_4^{3-} ($n_0 = 1 \text{ mmol}$) et l'oxonium H_3O^+ ($n_1 = 0,03 \text{ mmol}$) dans un volume $V_0 = 1 \text{ L}$ de solution. Elle produit de l'acide phosphorique $\text{H}_3\text{PO}_{4(\text{aq})}$ (déjà présent à une quantité $n_2 = 1,0 \text{ mmol}$) et de l'eau. Après avoir dressé le tableau d'avancement de cette réaction, déterminer le réactif limitant.

	$\text{PO}_{4(\text{aq})}^{3-} + 3 \text{H}_{3\text{O}(\text{aq})}^+ = \text{H}_3\text{PO}_{4(\text{aq})} + 3 \text{H}_{2\text{O}(\ell)}$			
$t = 0$	n_0	n_1	n_2	excès
t	$n_0 - \xi$	$n_1 - 3 \xi$	$n_2 + \xi$	excès

★ Si PO_4^{3-} limitant $\rightarrow \xi_{\max,0} = n_0 = 1 \text{ mmol}$

★ Si H_3O^+ limitant $\rightarrow \xi_{\max,1} = \frac{n_1}{3} = \frac{0,03}{3} = 0,01 \text{ mmol}$

$\rightarrow$ Comme $\xi_{\max,1} < \xi_{\max,0}$, le réactif limitant est H_3O^+ .

1.3. Quotient de réaction

Le **quotient de réaction** permet de caractériser l'état du système chimique.

Définition : Le **quotient de réaction** est défini par :

$$Q = \prod_i a(A_i)^{\nu_i} = \frac{\prod_{i,\text{produits}} a(A_i)^{|\nu_i|}}{\prod_{i,\text{réactifs}} a(A_i)^{|\nu_i|}}$$

avec $a(A_i)$ l'activité du constituant A_i

ν_i le coefficient stœchiométrique algébrique relatif au constituant A_i

L'**activité** $a(A_i)$ est une grandeur sans dimension dont l'expression dépend de la nature et de l'état physique de l'espèce considérée :

- pour un gaz parfait pur à la pression p : $a(A_i) = \frac{p}{p^\circ}$
- pour un gaz parfait en mélange à la pression partielle p_i : $a(A_i) = \frac{p_i}{p^\circ} = x_i \cdot \frac{p}{p^\circ}$
avec x_i la fraction molaire
- pour un corps pur en phase condensée (solide ou liquide) : $a(A_i) = 1$
- pour le solvant : $a(A_i) \approx 1$
- pour un soluté de concentration $[i]$: $a(A_i) = \frac{[i]}{c^\circ}$

où $p^\circ = 1 \text{ bar}$ (respectivement $c^\circ = 1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$) est la pression (concentration) standard.

Application :

En reprenant l'exemple précédent, donner l'expression du quotient de réaction à un instant t .

$$Q_r = \frac{a(\text{H}_3\text{PO}_4) \cdot a(\text{H}_2\text{O})^3}{a(\text{H}_3\text{O}^+)^3 \cdot a(\text{PO}_4^{3-})} = \frac{[\text{H}_3\text{PO}_4] \cdot c^{\circ 3}}{[\text{H}_3\text{O}^+]^3 \cdot [\text{PO}_4^{3-}]} = \frac{(n_2 + \xi) \cdot c^{\circ 3} \cdot V^3}{(n_1 - 3\xi)^3 \cdot (n_0 - \xi)}$$

1.4. Constante thermodynamique d'équilibre

L'évolution de certains systèmes subissant une transformation chimique conduit à un état où la composition du système **n'a plus tendance à évoluer** alors que **toutes les espèces engagées sont encore présentes** même en **quantité infinitésimale**. Il s'agit d'un état d'**équilibre chimique** (l'avancement final ξ_f est alors inférieur à l'avancement maximal $\xi_{\max}$). Les activités des constituants physico-chimiques sont alors constantes. L'état d'équilibre est caractérisé par la valeur de sa **constante thermodynamique d'équilibre** K° à une température donnée (tabulée à 298 K).

Définition : La **constante thermodynamique d'équilibre** est définie par :

$$K^\circ = \prod_i a(A_i)_{\text{éq}}^{v_i} = \frac{\prod_{i,\text{produits}} a(A_i)_{\text{éq}}^{|v_i|}}{\prod_{i,\text{réactifs}} a(A_i)_{\text{éq}}^{|v_i|}}$$

avec $a(A_i)_{\text{éq}}$ l'activité du constituant A_i à l'équilibre

v_i le coefficient stœchiométrique algébrique relatif au constituant A_i

Elle dépend uniquement de la température T .

L'expression de la constante thermodynamique d'équilibre en fonction des activités à l'équilibre est appelée **loi d'action des masses** (ou **loi de Guldberg et Waage**).

Remarque :

Cet équilibre chimique est un **équilibre dynamique**. Les réactions directes et inverses continuent à se produire mais sans que la composition du système n'évolue.

La valeur de la constante de réaction permet de donner une indication sur l'avancement de la réaction :

- la réaction est **quantitative** si $K^\circ \gg 1$ (très favorable aux produits, $\xi \approx \xi_{\max}$)
- la réaction est **négligeable** si $K^\circ \ll 1$ (très peu favorable aux produits, $\xi \approx 0$)

Application :

En reprenant l'exemple précédent et en sachant que l'avancement final de la réaction vaut $\xi_{\text{éq}} = 9,98 \cdot 10^{-3}$ mmol, déterminer la valeur de la constante thermodynamique d'équilibre pour la réaction considérée.

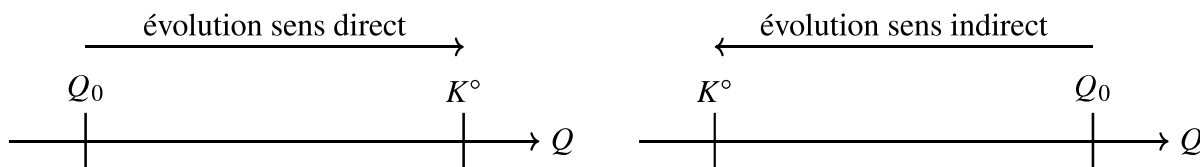
En utilisant la loi d'action des masses :

$$K^\circ = Q_{r, \text{éq}} = \frac{(n_2 + \xi_{\text{éq}}) \cdot c^{\circ 3} \cdot V^3}{(n_1 - 3 \xi_{\text{éq}})^3 \cdot (n_0 - \xi_{\text{éq}})} = 4,7 \cdot 10^{21}$$

1.5. Évolution d'un système chimique

Pour une réaction d'équation donnée, le système évolue spontanément vers un état d'équilibre de façon que la valeur du quotient de réaction Q tende vers la constante thermodynamique d'équilibre K° . Pour savoir dans quel sens évolue un système, il faut comparer Q et K° :

- Si $Q < K^\circ$, le système évolue dans le **sens direct** (consommation des réactifs, formation des produits)
- Si $Q > K^\circ$, le système évolue dans le **sens indirect** (consommation des produits, formation des réactifs)
- Si $Q = K^\circ$, le système n'évolue pas, il est déjà dans un **état d'équilibre**.

**Application :**

En reprenant l'exemple précédent, montrer que la réaction considérée évolue bien dans le sens direct.

$$Q_{r,0} = \frac{n_2 \cdot c^\circ \cdot V^3}{n_0 \cdot n_1^3} = 3,7 \cdot 10^{13} \quad \text{donc } Q_{r,0} < K^\circ$$

→ La réaction évolue dans le sens direct.